

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (REACT + VITE + TAILWIND)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Desarrollo del Wizard Modular Asistido por Pasos para Elaboración de Planes e Informes (React + Vite, Tailwind CSS Keyframes #00345E)

2. INTRODUCCIÓN

Los formatos institucionales del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la FISEI UTA (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 para el Plan de Trabajo e UTA-SGC-A-2-1-P7-T2 para el Informe de Cumplimiento) se componen de múltiples secciones secuenciales: Datos Informativos, Justificación/Objetivos, Matriz Cronograma de Actividades, Anexos/Evidencias y Circuito de Firmas. La presentación de estos extensos formularios en una sola vista monolítica satura al usuario y propicia la pérdida involuntaria de datos.

Para resolver esta problemática de interacción, se diseñó e implementó un componente asistido por pasos (**Wizard Modular**) en **React + Vite** y **Tailwind CSS**. Este asistente divide el proceso de llenado en pestañas lógicas conectadas, valida los requisitos mínimos de cada etapa antes de permitir la navegación, proporciona un indicador de avance porcentual en tiempo real y gestiona el estado transaccional del expediente con soporte para microanimaciones CSS Keyframes.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar el componente de interfaz `PlanEditorWizard.jsx` bajo la arquitectura de pestañas modulares en React y Vite, guiando al docente en el llenado guiado y secuencial de su planificación semestral conforme al formato oficial del SGC de la FISEI UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la barra de navegación por pasos con estados visuales claros: *Completado*, *En Edición*, *Pendiente* y *Bloqueado*, aplicando los colores institucionales (#00345E).
- Implementar validaciones deterministas de salida en cada pestaña (Validation Gates que impiden avanzar si faltan campos obligatorios).
- Integrar el cálculo reactivo del porcentaje de completitud global del expediente.
- Conectar el Wizard con el cliente Axios institucional con auto-renovación de tokens y el backend Node.js + Express (v5).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (REACT + VITE + TAILWIND)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Componente `PlanEditorWizard.jsx` ubicado en `frontend/src/pages/`, Pestaña 1 (Datos Informativos), Pestaña 2 (Justificación y Objetivos), Pestaña 3 (Contenedor de la Matriz de Actividades y Ponderaciones al 100.00 %), Pestaña 4 (Anexos y Evidencias) y Pestaña 5 (Vista previa y Cascada de Firmas).

4.2. Límites y Exclusiones

El editor enriquecido de texto con autoguardado se encapsula en EDT 4.2; la exportación oficial a PDF/Word se encapsula en EDT 4.3.

5. DEFINICIONES

- **Wizard Pattern:** Patrón de diseño de interfaz que descompone una tarea compleja en pasos secuenciales y validados.
- **Validation Gate:** Condición de negocio que restringe el paso a la siguiente etapa hasta satisfacer los requisitos de calidad.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición funcional jerárquica de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend Developer / QA):** Programación del componente `PlanEditorWizard.jsx`, manejo de estado y validadores.
- **Heidy Villavicencio (UI-UX):** Ajuste estético en Tailwind CSS, paleta #00345E, animaciones Keyframes e iconos de estado.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y validación del diseño UX/UI institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía de Estilo Visual FISEI UTA:** Paleta institucional (#00345E), contraste tipográfico WCAG 2.1 AA y diseño responsive.
- **ISO 9241-11:** Ergonomía de la interacción persona-sistema (Usabilidad, Eficacia y Satisfacción).
- **Norma Técnica SGC UTA:** Formatos institucionales UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (REACT + VITE + TAILWIND)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Construcción de componentes funcionales modulares en React con Hooks nativos y Tailwind CSS. Se establecen políticas rigurosas de navegación:

1. El docente puede regresar libremente a pasos anteriores guardados.
2. Se bloquea el botón "Siguiente" si el paso actual no satisface la totalidad de validaciones requeridas.
3. La pestaña de firmas permanece bloqueada hasta que la matriz de ponderación cierre con exactitud en el 100.00%.

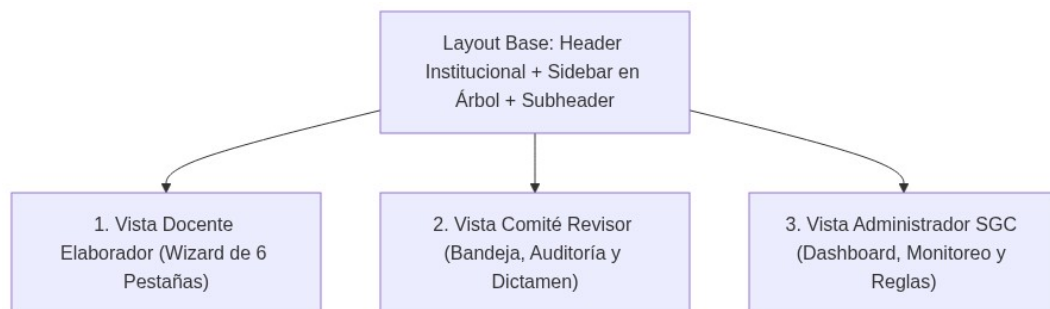


Figura 1: Distribución en Pestañas Modulares del Asistente Wizard en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Pasos del Wizard (PlanEditorWizard.jsx)

```
// frontend/src/pages/PlanEditorWizard.jsx
export const WIZARD_STEPS = [
  { id: 1, key: 'datos', label: '1. Datos Informativos', icon: 'FileText' },
  { id: 2, key: 'justificacion', label: '2. Justificacion y Objetivos', icon: 'Target' },
  { id: 3, key: 'matriz', label: '3. Matriz Cronograma (100%)', icon: 'Table' },
  { id: 4, key: 'evidencias', label: '4. Anexos y Evidencias', icon: 'Paperclip' },
  { id: 5, key: 'firmas', label: '5. Cascada de Firmas', icon: 'CheckSquare' }
];
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (REACT + VITE + TAILWIND)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9.2. Flujo de Validación y Completitud Reactiva

El avance porcentual se calcula reactivamente en memoria:

$$\text{Progreso Global} = \frac{\sum_{i=1}^5 \text{PuntajePaso}_i}{5} \times 100\% \quad (1)$$

Si el docente intenta acceder a la pestaña de Firmas sin alcanzar el 100 % de ponderación en la Matriz, la interfaz despliega una alerta modal bloqueante con la advertencia de Validation Gate.

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El Wizard modular elimina la fatiga cognitiva del docente frente a formularios largos, guiándolo paso a paso y reduciendo los rechazos por omisión de requisitos.
- La arquitectura por componentes facilita la reutilización inmediata tanto para planes de trabajo como para informes finales de cumplimiento.
- Se recomienda articular el Wizard con el motor de autoguardado periódico TipTap (EDT 4.2) para brindar resiliencia absoluta ante caídas de red.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / WIZARD Y EXPERIENCIA DE USUARIO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	LAYOUT DEL WIZARD MODULAR EN PESTAÑAS (REACT + VITE + TAILWIND)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación inicial del componente Wizard modular.	Andrea Vasquez	16/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: React + Vite, Tailwind CSS Keyframes #00345E e integración con Axios centralizado.	Andrea Vasquez / Heidy Villavicencio	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Nielsen Norman Group. (2024). *Wizards: Definition and Design Recommendations*.
- React Community. (2026). *React Component Architecture and Custom Hooks*.
- Tailwind Labs. (2026). *Building Accessible Steppers with Tailwind CSS*.

Anexo 2: Flujo Lógico de Validación por Pasos

Diagrama de estados de cada pestaña y transiciones permitidas según el cumplimiento de las Validation Gates del SGC FISEI UTA.